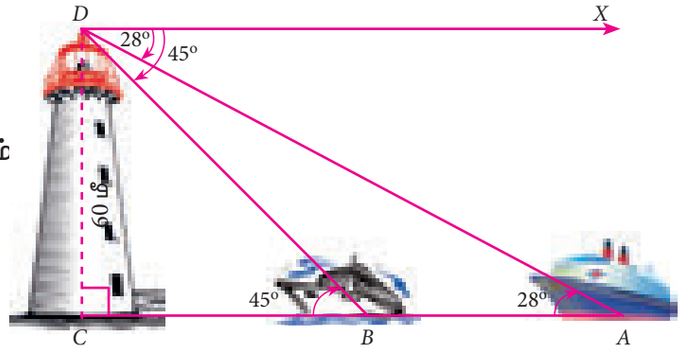
எடுத்துக்காட்டு 6.29 60 மீ உயரமுள்ள கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியிலிருந்து ஒருவர் கடல்மட்டத்திலுள்ள இரு கப்பல்களை முறையே $28°$ மற்றும் $45°$ இறக்கக்கோணத்தில் பார்க்கிறார். ஒரு கப்பல் மற்றொரு கப்பலுக்குப் பின்னால் ஒரே திசையில் கலங்கரை விளக்கத்துடன் நேர்கோட்டில் உள்ளது எனில், இரண்டு கப்பல்களுக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவைக் காண்க. $(\tan 28° = 0.5317)$



படம் 6.24

தீர்வு கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் CD என்க.

D என்பது உற்று நோக்குபவர் இருக்கும் இடம் என்க.

கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரம் $CD = 60$ மீ

படத்திலிருந்து,

$\angle XDA = 28° = \angle DAC$ மற்றும்

$\angle XDB = 45° = \angle DBC$

செங்கோண ΔDCB–ல், $\tan 45° = \dfrac{DC}{BC}$

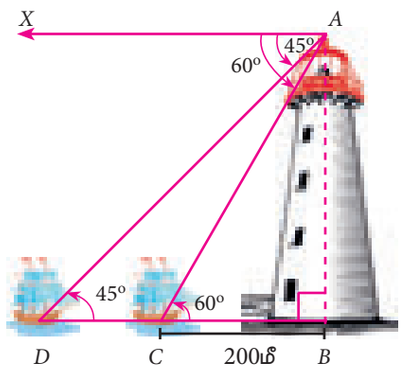
$$1 = \frac{60}{BC} \Rightarrow BC = 60 \text{ மீ}$$

செங்கோண ΔDCA-ல், $\tan 28° = \dfrac{DC}{AC}$

$$0.5317 = \frac{60}{AC} \Rightarrow AC = \frac{60}{0.5317} = 112.85$$

இரண்டு கப்பல்களுக்கு இடையேயான தொலைவு $AB = AC - BC = 52.85$ மீ.

எடுத்துக்காட்டு 6.30 ஒருவர், கோபுரத்திலிருந்து விலகி கடலில் சென்று கொண்டிருக்கும் படகு ஒன்றை, கோபுரத்தின் உச்சியிலிருந்து பார்க்கிறார். கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து 200 மீ தொலைவில் படகு இருக்கும்போது, படகை அவர் $60°$ இறக்கக்கோணத்தில் காண்கிறார். 10 வினாடிகள் கழித்து இறக்கக்கோணம் $45°$ ஆக மாறுகிறது எனில், படகு செல்லும் வேகத்தினைத் (கி.மீ/மணியில்) தோராயமாகக் கணக்கிடுக. மேலும் படகு நிலையான தண்ணீரில் செல்கிறது எனக் கருதுக. $(\sqrt{3} = 1.732)$



படம் 6.25

தீர்வு AB என்பது கோபுரம் என்க.

C மற்றும் D என்பன படகு இருக்கும் நிலைகள் என்க.

படத்திலிருந்து,

$\angle XAC = 60° = \angle ACB$ மற்றும்

$\angle XAD = 45° = \angle ADB$, $BC = 200$ மீ

செங்கோண ΔABC -ல் $\tan 60° = \dfrac{AB}{BC}$

$$\sqrt{3} = \frac{AB}{200} \Rightarrow AB = 200\sqrt{3} \quad \ldots(1)$$

செங்கோண ΔABD -ல்

$$\tan 45° = \frac{AB}{BD} \Rightarrow 1 = \frac{200\sqrt{3}}{BD} \qquad [(1) \text{ ... லிருந்து}]$$

X_Ch 6 TM.indd 268 15-12-2020 04:01:07 PM